

# UNIVERSIDAD MAYOR REAL Y PONTIFICIA DE SAN FRANCISCO XAVIER

## FACULTAD DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA

### ShowTime Hub - Modelo de Requerimientos

#### Marketplace Integral de Eventos y Artistas

Trabajo de: 2da Entrega Modelo de Requerimientos

Universitarios:

- Aguilar Choque Marbin Jheferson
- Fernandez Vera Robert Harol
- Sullca Rodriguez Juan De Dios

Carrera: Ing. Sistemas

Docente: Ing. Ramiro Duran

Materia: Ingeniería de Software (SIS324)

Fecha: [FECHA A COMPLETAR]

### 1. SELECCIÓN DE TRABAJADORES (ROLES) EN RUP

En el desarrollo del proyecto ShowTime Hub, se han asignado los siguientes roles según la metodología RUP:

| Rol                     | Integrante Responsable                          | Responsabilidades Principales                                                                                                                                                   |
|-------------------------|-------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Analista de Negocio     | Aguilar Choque Marbin Jheferson                 | - Entender requerimientos del cliente<br>- Identificar stakeholders<br>- Definir alcance del sistema<br>- Validar requerimientos de negocio                                     |
| Ingeniero de Requisitos | Fernandez Vera Robert Harol                     | - Capturar y analizar requerimientos<br>- Especificar requerimientos del sistema<br>- Validar completitud y consistencia<br>- Documentar modelo de requerimientos               |
| Arquitecto de Software  | Sullca Rodriguez Juan De Dios                   | - Definir arquitectura inicial del sistema<br>- Asegurar cumplimiento de requerimientos no funcionales<br>- Especificar componentes principales<br>- Validar viabilidad técnica |
| Diseñador de Interfaces | [Responsabilidad rotativa entre los 3 miembros] | - Crear prototipos y mockups<br>- Diseñar interfaces de usuario<br>- Validar usabilidad<br>- Especificar flujos de navegación                                                   |

## 2. FLUJO DE TRABAJO (WORKFLOW)

El desarrollo de ShowTime Hub sigue el flujo iterativo e incremental de RUP para la fase de requerimientos:

### 2.1 Actividades Realizadas

1. **Captura de Requerimientos:** Se analizó el documento de visión del producto y se identificaron necesidades específicas del marketplace de entretenimiento.
  2. **Análisis de Requerimientos:** Se revisaron y priorizaron los requerimientos, eliminando ambigüedades y estableciendo criterios de aceptación.
  3. **Especificación de Requerimientos:** Se documentaron requerimientos funcionales y no funcionales en el presente modelo.
  4. **Modelado de Casos de Uso:** Se crearon diagramas y descripciones detalladas para modelar el comportamiento del sistema.
  5. **Validación y Revisión:** Se verificó la completitud y consistencia de los requerimientos con los objetivos del negocio.
- 

## 3. MODELO DE REQUERIMIENTOS

### 3.1 Requerimientos Funcionales (RF)

#### RF-001: Gestión de Usuarios

- **RF-001.1:** El sistema debe permitir registro de organizadores y artistas con validación de email
- **RF-001.2:** El sistema debe soportar autenticación OAuth con Google y Facebook
- **RF-001.3:** El sistema debe implementar recuperación segura de contraseñas
- **RF-001.4:** El sistema debe diferenciar tipos de usuario (organizador/artista)

#### RF-002: Verificación de Identidad (KYC/KYB)

- **RF-002.1:** El sistema debe requerir verificación de identidad para artistas antes de publicar servicios
- **RF-002.2:** El sistema debe validar documentos cargados (cédula, RUC, certificados)
- **RF-002.3:** El sistema debe mantener estados de verificación (pendiente/aprobado/rechazado)
- **RF-002.4:** El sistema debe completar verificación en máximo 48 horas hábiles

#### RF-003: Gestión de Perfiles de Artista

- **RF-003.1:** El sistema debe permitir creación de portfolios multimedia (fotos, videos, audio)
- **RF-003.2:** El sistema debe optimizar automáticamente archivos multimedia cargados

- **RF-003.3:** El sistema debe gestionar información de servicios y paquetes con precios
- **RF-003.4:** El sistema debe incluir calendario de disponibilidad integrado

#### **RF-004: Sistema de Búsqueda y Filtrado**

- **RF-004.1:** El sistema debe implementar búsqueda por texto libre con coincidencias parciales
- **RF-004.2:** El sistema debe ofrecer filtros por categoría, precio, ubicación, disponibilidad y rating
- **RF-004.3:** El sistema debe mostrar resultados ordenados por relevancia, distancia o precio
- **RF-004.4:** El sistema debe completar búsquedas en menos de 2 segundos

#### **RF-005: Sistema de Cotizaciones**

- **RF-005.1:** El sistema debe proporcionar formulario estructurado para brief de evento
- **RF-005.2:** El sistema debe permitir envío de solicitudes a múltiples artistas simultáneamente
- **RF-005.3:** El sistema debe facilitar respuestas personalizadas de artistas con propuestas
- **RF-005.4:** El sistema debe permitir comparación lado a lado de propuestas recibidas

#### **RF-006: Comunicación Integrada**

- **RF-006.1:** El sistema debe implementar mensajería en tiempo real entre usuarios
- **RF-006.2:** El sistema debe soportar intercambio de archivos y multimedia en chat
- **RF-006.3:** El sistema debe mantener historial completo de conversaciones
- **RF-006.4:** El sistema debe enviar notificaciones por email, SMS y push según preferencias

#### **RF-007: Contratación Digital**

- **RF-007.1:** El sistema debe generar contratos digitales con términos personalizables
- **RF-007.2:** El sistema debe requerir aceptación explícita de términos por ambas partes
- **RF-007.3:** El sistema debe almacenar evidencia legal de aceptación con timestamp
- **RF-007.4:** El sistema debe generar documentos PDF firmados digitalmente

#### **RF-008: Procesamiento de Pagos con Escrow**

- **RF-008.1:** El sistema debe soportar pagos con tarjetas de crédito/débito y transferencias
- **RF-008.2:** El sistema debe implementar retención automática de pagos (escrow)
- **RF-008.3:** El sistema debe calcular y aplicar comisiones de plataforma automáticamente
- **RF-008.4:** El sistema debe liberar pagos 24 horas post-evento sin disputas

#### **RF-009: Sistema de Calificaciones y Reseñas**

- **RF-009.1:** El sistema debe permitir calificaciones bilaterales post-evento
- **RF-009.2:** El sistema debe validar que solo participantes confirmados puedan calificar

- **RF-009.3:** El sistema debe calcular ratings promedio ponderados por recencia
- **RF-009.4:** El sistema debe moderar reseñas para contenido inapropiado

#### **RF-010: Panel de Administración**

- **RF-010.1:** El sistema debe proporcionar dashboard con métricas clave de negocio
- **RF-010.2:** El sistema debe permitir gestión de usuarios (activar/suspender/eliminar)
- **RF-010.3:** El sistema debe ofrecer herramientas de moderación de contenido
- **RF-010.4:** El sistema debe generar reportes financieros y operacionales

### **3.2 Requerimientos No Funcionales (RNF)**

#### **RNF-001: Rendimiento**

- El sistema debe responder búsquedas en menos de 2 segundos (p95)
- Los endpoints críticos deben responder en menos de 800ms (p95)
- El sistema debe soportar 1000 usuarios concurrentes en MVP

#### **RNF-002: Disponibilidad y Confiabilidad**

- El sistema debe mantener 99.5% de disponibilidad (máximo 3.6 horas downtime/mes)
- El sistema debe implementar degradación elegante para funciones no críticas
- Las ventanas de mantenimiento deben comunicarse con 72 horas de anticipación

#### **RNF-003: Seguridad**

- El sistema será desarrollado cumpliendo OWASP Top 10 y ASVS Level 2
- Todas las comunicaciones deben usar TLS 1.2 o superior
- Los datos de pago deben tokenizarse y nunca almacenarse directamente
- Las contraseñas deben hasheararse con algoritmos seguros (Argon2id/bcrypt)

#### **RNF-004: Arquitectura y Tecnología**

- El sistema será desarrollado como aplicación WEB según arquitectura API REST
- El sistema debe disponerse de aplicaciones móviles para los demandantes del servicio
- La arquitectura será basada en microservicios para escalabilidad
- La base de datos será PostgreSQL para datos transaccionales

#### **RNF-005: Usabilidad**

- Las interfaces deben ser responsivas para dispositivos móviles y desktop
- El tiempo de aprendizaje para usuarios nuevos debe ser menor a 30 minutos

- El sistema debe cumplir estándares de accesibilidad WCAG 2.1 AA
- 

## 4. DIAGRAMA DE CASOS DE USO

### 4.1 Actores del Sistema

- **Organizador:** Persona que contrata servicios de entretenimiento para eventos
- **Artista/Proveedor:** Profesional que ofrece servicios de entretenimiento
- **Administrador:** Operador de la plataforma ShowTime Hub
- **Sistema de Pagos:** Sistema externo para procesamiento de transacciones
- **Sistema de Verificación:** Servicio externo para validación KYC/KYB

### 4.2 Casos de Uso Principales

#### Para Organizador:

- Registrarse en la plataforma
- Buscar artistas por criterios específicos
- Ver perfil detallado de artista
- Solicitar cotización con brief del evento
- Comparar múltiples propuestas
- Contratar servicio digitalmente
- Realizar pago con garantía de escrow
- Gestionar evento contratado
- Calificar y reseñar artista

#### Para Artista:

- Registrarse y completar verificación
- Crear y gestionar perfil profesional
- Configurar servicios, paquetes y precios
- Gestionar calendario de disponibilidad
- Responder solicitudes de cotización
- Comunicarse con clientes potenciales
- Confirmar contratos digitales
- Recibir pagos garantizados
- Calificar y reseñar cliente

#### Para Administrador:

- Gestionar usuarios de la plataforma
- Moderar contenido y perfiles
- Procesar verificaciones KYC/KYB
- Resolver disputas entre usuarios
- Generar reportes y analytics
- Configurar políticas de la plataforma

 **[PENDIENTE]: Crear Diagrama UML de Casos de Uso**

**INSTRUCCIÓN:** Crear el diagrama visual UML usando herramientas como Draw.io, Lucidchart o PlantUML. Incluir todos los actores, casos de uso y sus relaciones (include, extend, generalization).

## 5. GLOSARIO DE TÉRMINOS

### 5.1 Términos de Negocio

| Término             | Definición                                                                                                              |
|---------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Artista/Proveedor   | Profesional individual o grupo empresarial que ofrece servicios de entretenimiento (músicos, DJs, magos, payasos, etc.) |
| Organizador/Cliente | Persona natural o jurídica que contrata servicios de entretenimiento para eventos privados o corporativos               |
| Evento              | Actividad planificada con fecha, hora, ubicación y requerimientos específicos definidos                                 |
| Brief               | Descripción detallada de requerimientos y expectativas para un evento específico                                        |
| Portfolio           | Colección de trabajos, medios y referencias que demuestran las capacidades del artista                                  |

### 5.2 Términos Técnicos

| Término  | Definición                                                                         |
|----------|------------------------------------------------------------------------------------|
| KYC      | Know Your Customer - Proceso de verificación de identidad de usuarios individuales |
| KYB      | Know Your Business - Proceso de verificación de empresas y entidades comerciales   |
| API REST | Un conjunto de reglas para construir servicios web que usan protocolo HTTP         |
| Endpoint | Una URL que representa un recurso específico en la API                             |
| Escrow   | Sistema de retención de pagos hasta la finalización satisfactoria del servicio     |

### 5.3 Términos de Proceso

| Término | Definición                                                              |
|---------|-------------------------------------------------------------------------|
| MVP     | Minimum Viable Product - Versión inicial con funcionalidades esenciales |
| SLA     | Service Level Agreement - Compromisos formales de nivel de servicio     |

| Término | Definición                                                                         |
|---------|------------------------------------------------------------------------------------|
| P95     | Percentil 95 - Métrica donde 95% de las solicitudes cumplen el tiempo especificado |
| OAuth   | Protocolo estándar de autorización para autenticación con servicios terceros       |

## 6. DETALLE DE CASOS DE USO

### 6.1 Caso de Uso: "Buscar y Contratar Artista"

| Campo               | Descripción                                                                                                                                                                   |
|---------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nombre              | Buscar y Contratar Artista                                                                                                                                                    |
| ID                  | CU-001                                                                                                                                                                        |
| Actor Principal     | Organizador                                                                                                                                                                   |
| Actores Secundarios | Artista, Sistema de Pagos                                                                                                                                                     |
| Objetivo            | Permitir al organizador encontrar y contratar un artista adecuado para su evento específico                                                                                   |
| Precondiciones      | - El organizador debe estar registrado y autenticado en el sistema<br>- Debe existir al menos un artista verificado en la categoría buscada                                   |
| Postcondiciones     | - Evento creado y confirmado en el sistema<br>- Pago realizado y retenido en escrow<br>- Ambas partes notificadas de la contratación<br>- Contrato digital generado y firmado |

#### Flujo Principal:

1. El organizador accede a la función de búsqueda desde el dashboard principal
2. El organizador ingresa criterios básicos: tipo de evento, fecha, ubicación, presupuesto estimado
3. El sistema muestra lista de artistas disponibles que coinciden con los criterios
4. El organizador aplica filtros adicionales por categoría, precio, rating y distancia
5. El organizador selecciona un artista de interés y visualiza su perfil completo
6. El organizador hace clic en "Solicitar Cotización" y completa el brief detallado del evento
7. El sistema valida la información del brief y envía la solicitud al artista
8. El artista revisa la solicitud y responde con una propuesta personalizada
9. El organizador recibe notificación y revisa la propuesta en su dashboard
10. El organizador acepta la propuesta haciendo clic en "Aceptar y Contratar"
11. El sistema genera automáticamente el contrato digital con todos los términos acordados
12. Ambas partes revisan y aceptan los términos y condiciones del contrato
13. El organizador procede al pago seleccionando su método de pago preferido
14. El sistema procesa el pago y lo retiene en escrow según las políticas establecidas

15. El sistema confirma la contratación enviando notificaciones a ambas partes

16. El sistema crea el evento en los calendarios de ambos usuarios

### **Flujos Alternativos:**

#### **3a - No se encuentran artistas disponibles:**

- 3a.1: El sistema muestra mensaje "No se encontraron artistas para tus criterios"
- 3a.2: El sistema sugiere ampliar criterios de búsqueda (fecha, ubicación, presupuesto)
- 3a.3: El organizador puede modificar criterios y reiniciar búsqueda
- 3a.4: Continúa en paso 3 del flujo principal

#### **8a - Artista no responde en tiempo establecido:**

- 8a.1: El sistema espera 48 horas por respuesta del artista
- 8a.2: Si no hay respuesta, el sistema notifica al organizador
- 8a.3: El sistema sugiere contactar otros artistas similares
- 8a.4: El organizador puede seleccionar otros artistas, continúa en paso 5

#### **9a - Organizador rechaza la propuesta:**

- 9a.1: El organizador selecciona "Rechazar propuesta"
- 9a.2: El sistema solicita motivo del rechazo (opcional)
- 9a.3: El organizador puede solicitar modificaciones a la propuesta
- 9a.4: El organizador puede buscar otros artistas, regresa al paso 3

#### **13a - Fallo en el procesamiento del pago:**

- 13a.1: El sistema detecta error en el procesamiento del pago
- 13a.2: El sistema muestra mensaje de error específico al usuario
- 13a.3: El sistema permite reintentar con el mismo método de pago
- 13a.4: El sistema permite cambiar a método de pago alternativo
- 13a.5: Si persiste el error, se cancela la contratación y se notifica a ambas partes

### **Excepciones:**

- **E1:** Si el artista cancela después de aceptar: Sistema busca artistas alternativos automáticamente
  - **E2:** Si el organizador cancela: Se aplican políticas de cancelación según términos del contrato
-



6.2 Caso de Uso: "Gestionar Perfil de Artista"

| Campo               | Descripción                                                                                                                                                  |
|---------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nombre              | Gestionar Perfil de Artista                                                                                                                                  |
| ID                  | CU-002                                                                                                                                                       |
| Actor Principal     | Artista                                                                                                                                                      |
| Actores Secundarios | Sistema de Verificación, Administrador                                                                                                                       |
| Objetivo            | Permitir al artista crear y mantener un perfil profesional atractivo para conseguir más contrataciones                                                       |
| Precondiciones      | - El artista debe estar registrado en el sistema<br>- El artista debe haber completado el proceso de verificación KYC<br>- El artista debe estar autenticado |
| Postcondiciones     | - Perfil actualizado y visible en búsquedas<br>- Score de completitud actualizado<br>- Disponible para recibir solicitudes de cotización                     |

Flujo Principal:

1. El artista accede a su dashboard y selecciona "Gestionar Perfil"
2. El artista completa/actualiza información básica (nombre artístico, categoría, ubicación, experiencia)
3. El artista sube contenido multimedia al portfolio (fotos profesionales, videos de presentación, samples de audio)
4. El sistema valida y optimiza automáticamente los archivos multimedia cargados
5. El artista define sus servicios y paquetes disponibles con descripciones detalladas
6. El artista establece precios base para cada servicio o paquete ofrecido
7. El artista configura su calendario de disponibilidad con fechas disponibles/bloqueadas
8. El artista establece políticas personalizadas (cancelación, pagos, términos especiales)
9. El artista agrega certificaciones, premios o referencias profesionales disponibles
10. El sistema valida completitud y calidad del perfil, calculando score de completitud
11. Si el perfil cumple requisitos mínimos, el sistema lo publica y hace visible en búsquedas
12. El sistema envía confirmación al artista sobre la publicación exitosa del perfil

Flujos Alternativos:

3a - Archivo multimedia excede límites permitidos:

- 3a.1: El sistema rechaza el archivo y muestra mensaje de error específico
- 3a.2: El sistema indica los límites (fotos: 10MB, videos: 100MB, audio: 20MB)
- 3a.3: El sistema sugiere herramientas para optimizar/comprimir archivos

- 3a.4: El artista puede cargar archivo optimizado, continúa en paso 4

**10a - Perfil no cumple completitud mínima requerida:**

- 10a.1: El sistema calcula score de completitud menor al 70% requerido
- 10a.2: El sistema muestra lista específica de campos obligatorios faltantes
- 10a.3: El sistema resalta en rojo los campos que requieren atención
- 10a.4: El artista debe completar campos faltantes antes de publicar
- 10a.5: Regresa al paso correspondiente para completar información

**4a - Contenido multimedia es rechazado por calidad:**

- 4a.1: El sistema detecta contenido de baja calidad o inapropiado
- 4a.2: El sistema solicita reemplazar contenido con alternativas de mejor calidad
- 4a.3: El sistema puede sugerir mejores prácticas para fotos/videos profesionales
- 4a.4: El artista carga nuevo contenido, regresa al paso 4

**Excepciones:**

- **E1:** Si la verificación KYC caduca: El sistema solicita renovación antes de permitir actualizaciones
- **E2:** Si se detecta contenido fraudulento: El perfil se suspende y se notifica al administrador

**6.3 Caso de Uso: "Procesar Pago con Escrow"**

| Campo               | Descripción                                                                                                               |
|---------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nombre              | Procesar Pago con Escrow                                                                                                  |
| ID                  | CU-003                                                                                                                    |
| Actor Principal     | Sistema de Pagos                                                                                                          |
| Actores Secundarios | Organizador, Artista, Administrador                                                                                       |
| Objetivo            | Procesar pagos de manera segura reteniendo fondos hasta la finalización exitosa del evento                                |
| Precondiciones      | - Contrato digital aceptado por ambas partes<br>- Método de pago válido configurado<br>- Monto total acordado establecido |
| Postcondiciones     | - Pago procesado y retenido en escrow<br>- Ambas partes notificadas<br>- Cronograma de liberación programado              |

**Flujo Principal:**

1. El sistema recibe instrucción de procesar pago después de aceptación del contrato
2. El sistema calcula desglose completo: subtotal, comisión de plataforma (8-12%), impuestos aplicables

- 3. El sistema presenta resumen de pago al organizador para confirmación final
- 4. El organizador confirma el pago y autoriza el cargo a su método de pago
- 5. El sistema procesa el pago a través de la pasarela de pagos configurada
- 6. Una vez confirmado, el sistema retiene el 70% del monto en escrow hasta finalización del evento
- 7. El sistema transfiere el 30% restante como adelanto al artista (menos comisiones)
- 8. El sistema programa liberación automática del escrow para 24 horas después del evento
- 9. El sistema envía confirmaciones de pago exitoso a ambas partes con detalles de transacción
- 10. El sistema actualiza el estado del contrato a "Pagado - Evento Confirmado"

**Flujos Alternativos:**

**5a - Pago rechazado por la pasarela:**

- 5a.1: La pasarela de pagos rechaza la transacción (fondos insuficientes, tarjeta bloqueada, etc.)
- 5a.2: El sistema registra el motivo del rechazo y notifica al organizador
- 5a.3: El sistema ofrece reintentar con el mismo método o cambiar método de pago
- 5a.4: Si el organizador reintenta, regresa al paso 5
- 5a.5: Si cambia método, regresa al paso 4 con nueva información

**8a - Evento cancelado antes de la fecha:**

- 8a.1: El sistema recibe notificación de cancelación del evento
- 8a.2: El sistema aplica políticas de cancelación según términos del contrato
- 8a.3: El sistema calcula reembolsos y penalizaciones automáticamente
- 8a.4: El sistema procesa reembolsos en un plazo máximo de 5 días hábiles
- 8a.5: El sistema notifica a ambas partes sobre los montos finales

**6.4 Caso de Uso: "Resolver Disputa Post-Evento"**

| Campo               | Descripción                                                                                          |
|---------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nombre              | Resolver Disputa Post-Evento                                                                         |
| ID                  | CU-004                                                                                               |
| Actor Principal     | Administrador                                                                                        |
| Actores Secundarios | Organizador, Artista                                                                                 |
| Objetivo            | Mediar y resolver disputas entre organizadores y artistas de manera justa y eficiente                |
| Precondiciones      | - Evento finalizado<br>- Disputa reportada por una de las partes<br>- Administrador asignado al caso |

| Campo           | Descripción                                                                                                                       |
|-----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Postcondiciones | - Disputa resuelta con decisión documentada<br>- Pagos ajustados según resolución<br>- Calificaciones actualizadas si corresponde |

**Flujo Principal:**

1. El sistema detecta una disputa reportada y la asigna automáticamente a un administrador
2. El administrador revisa toda la información del caso: contrato, comunicaciones, evidencias
3. El administrador contacta a ambas partes para obtener sus versiones de los hechos
4. El administrador solicita evidencias adicionales si es necesario (fotos, videos, testimonios)
5. El administrador analiza toda la información recopilada contra los términos contractuales
6. El administrador toma una decisión basada en la evidencia y políticas de la plataforma
- ◀ 7. El administrador documenta la resolución con justificación detallada ▶
8. El sistema ajusta pagos según la resolución (reembolsos, penalizaciones, liberación de escrow)
9. El sistema notifica a ambas partes sobre la resolución final con detalles
10. El sistema actualiza los perfiles de ambas partes si la resolución afecta su reputación

**Flujos Alternativos:**

**6a - Caso requiere escalación a arbitraje externo:**

- 6a.1: El administrador determina que el caso es muy complejo para resolución interna
- 6a.2: El caso se escala a servicio de arbitraje profesional externo
- 6a.3: Se notifica a ambas partes sobre la escalación y proceso a seguir
- 6a.4: Se suspende temporalmente cualquier liberación de pagos hasta resolución externa

**7. ESBOZO INICIAL DE ARQUITECTURA**

**7.1 Visión General de la Arquitectura**

ShowTime Hub implementará una **arquitectura de microservicios** distribuida con las siguientes características principales:

- **Patrón Arquitectónico:** Microservicios con API Gateway
- **Frontend:** Aplicación web responsiva (React/Vue.js) + Aplicaciones móviles nativas (iOS/Android)
- **Backend:** API REST con microservicios especializados
- **Base de Datos:** PostgreSQL para datos transaccionales + Redis para cache y sesiones
- **Almacenamiento:** AWS S3/CloudFlare para contenido multimedia

- **Infraestructura:** Cloud público (AWS/Google Cloud) con auto-scaling

## 7.2 Componentes Principales

### Capa de Presentación

- **Aplicación Web:** SPA responsiva desarrollada en React/Vue.js
- **Aplicaciones Móviles:** Apps nativas iOS (Swift) y Android (Kotlin/Java)
- **Panel Administrativo:** Interfaz web especializada para operadores de la plataforma

### Capa de API Gateway

- **API Gateway:** Punto único de entrada que maneja enrutamiento, autenticación, rate limiting
- **Load Balancer:** Distribución de carga entre instancias de microservicios
- **SSL Termination:** Manejo de certificados SSL/TLS

### Capa de Microservicios

#### 1. Authentication Service

- Manejo de registro, login y autenticación OAuth
- Gestión de tokens JWT y sesiones
- Integración con proveedores externos (Google, Facebook)

#### 2. User Profile Service

- Gestión de perfiles de organizadores y artistas
- Portfolio multimedia y información personal
- Configuración de preferencias y políticas

#### 3. Search & Discovery Service

- Motor de búsqueda con Elasticsearch
- Sistema de filtros avanzados
- Algoritmos de recomendación y ranking

#### 4. Booking & Quotation Service

- Gestión de solicitudes de cotización
- Generación de propuestas personalizadas
- Manejo del flujo de contratación

#### 5. Payment & Escrow Service

- Procesamiento de pagos con múltiples pasarelas
- Sistema de escrow para retención de fondos
- Cálculo de comisiones y split de pagos

## 6. Communication Service

- Mensajería en tiempo real con WebSockets
- Sistema de notificaciones (email, SMS, push)
- Gestión de historial de comunicaciones

## 7. Review & Rating Service

- Sistema de calificaciones bilaterales
- Moderación de reseñas
- Cálculo de reputación y métricas de calidad

## 8. Verification Service

- Integración con proveedores KYC/KYB
- Validación de documentos e identidad
- Gestión de estados de verificación

## 9. Event Management Service

- Gestión de calendario y disponibilidad
- Coordinación de eventos contratados
- Recordatorios y seguimiento

## 10. Analytics & Reporting Service

- Métricas de negocio y KPIs
- Reportes financieros y operacionales
- Dashboard de administración

## Capa de Datos

- **PostgreSQL:** Base de datos principal para datos transaccionales
- **Redis:** Cache distribuido y almacén de sesiones
- **Elasticsearch:** Índices de búsqueda optimizados
- **AWS S3:** Almacenamiento de archivos multimedia

## Capa de Integraciones Externas

- **Pasarelas de Pago:** Stripe, PayPal, pasarelas locales
- **Servicios KYC/KYB:** Jumio, Onfido para verificación de identidad
- **Mapas y Geolocalización:** Google Maps API
- **Comunicaciones:** SendGrid (email), Twilio (SMS)
- **CDN:** CloudFlare para entrega rápida de contenido multimedia

## 7.3 Consideraciones Técnicas

## Escalabilidad

- Microservicios pueden escalarse independientemente según demanda
- Auto-scaling horizontal basado en métricas de CPU y memoria
- Load balancing para distribución efectiva de carga

## Seguridad

- Comunicación entre servicios mediante TLS 1.3
- Autenticación basada en JWT con refresh tokens
- Rate limiting para prevención de ataques DDoS
- Tokenización de datos sensibles (información de pago)
- Auditoría completa de transacciones críticas

## Disponibilidad y Confiabilidad

- Implementación de circuit breakers para tolerancia a fallos
- Backup automático de bases de datos con RPO < 1 hora
- Monitoreo proactivo con alertas automáticas
- Health checks en todos los microservicios

## Performance

- Cache distribuido con Redis para consultas frecuentes
  - CDN para entrega optimizada de contenido multimedia
  - Compresión y optimización automática de imágenes
  - Database indexing optimizado para consultas de búsqueda
- 

## 8. DISEÑO DE INTERFACES (MOCKUPS)

### 8.1 Pantalla Principal - Búsqueda de Artistas

#### Elementos de la Interfaz:

- **Header Superior:**
  - Logo ShowTime Hub (izquierda)
  - Navegación principal: Buscar, Mis Eventos, Mensajes, Perfil
  - Botón "Publicar Servicios" (para artistas)
  - Avatar de usuario con menú dropdown
- **Barra de Búsqueda Principal:**

- Campo de búsqueda con placeholder "¿Qué tipo de artista necesitas?"
- Dropdown de categorías rápidas (DJ, Banda, Payaso, etc.)
- Selector de ubicación con geolocalización
- Datepicker para fecha del evento
- Botón "Buscar" destacado
- **Panel de Filtros Lateral** (colapsible en móvil):
  - Categoría de servicio (checkboxes anidados)
  - Rango de precios (slider dual)
  - Radio de distancia (selector + mapa mini)
  - Rating mínimo (estrellas interactivas)
  - Disponibilidad (calendario compacto)
  - Filtros adicionales (idioma, tamaño grupo, etc.)
- **Grid de Resultados:**
  - Cards responsivos (3 columnas desktop, 1 móvil)
  - Por cada artista:
    - Foto principal (ratio 16:9)
    - Badge de verificación (si aplica)
    - Nombre artístico y categoría
    - Rating con número de reseñas (ej: ★★★★★☆ 4.8 (127))
    - Ubicación con distancia
    - "Desde \$X por evento"
    - Botón "Ver Perfil" + "Cotizar Rápido"
- **Controles de Vista:**
  - Toggle Lista/Grid/Mapa
  - Ordenar por: Relevancia, Distancia, Precio, Rating
  - Paginación o scroll infinito

## ● [PENDIENTE]: Crear Mockup Visual

**INSTRUCCIÓN:** Crear wireframe o mockup visual usando Figma, Balsamiq o herramientas similares. Alternativamente, se puede hacer boceto a mano y escanearlo.

## 8.2 Perfil Detallado de Artista

### Estructura de la Página:



## Header del Perfil:

- Imagen de portada (banner 1200x400px)
- Foto de perfil circular superpuesta
- Nombre artístico (H1)
- Categoría y especialidades (tags)
- Ubicación con radio de cobertura
- Rating agregado prominente
- Botones principales: "Solicitar Cotización", "Mensaje", "Compartir"

## Navegación por Tabs:

- **Sobre Mí:** Descripción, experiencia, logros
- **Portfolio:** Galería multimedia organizada
- **Servicios:** Paquetes disponibles con precios
- **Calendario:** Disponibilidad en vista mensual
- **Reseñas:** Lista paginada con filtros

## Sidebar Información:

- Datos de contacto básicos
- Tiempo de respuesta promedio
- Políticas de cancelación
- Certificaciones/premios
- Redes sociales

## Sección de Servicios (Tab):

- Cards por cada paquete:
  - Nombre del paquete
  - Descripción detallada
  - Duración estimada
  - Precio base
  - Qué incluye (lista de bullets)
  - Requerimientos técnicos
  - Botón "Solicitar Este Paquete"

## ● [PENDIENTE]: Crear Mockup Visual

**INSTRUCCIÓN:** Diseñar la página completa del perfil del artista con todos los elementos

mencionados.

---

## 8.3 Formulario de Solicitud de Cotización

### Wizard de Pasos:

#### Paso 1: Información del Evento

- Tipo de evento (dropdown con categorías)
- Fecha y hora de inicio (datetime picker)
- Duración estimada (input + selector horas/minutos)
- Número de invitados (slider o input)
- Ubicación exacta (input con autocomplete + mapa)

#### Paso 2: Detalles Específicos

- Descripción del evento (textarea amplia)
- Audiencia target (edad, tipo, etc.)
- Requerimientos específicos para el artista (textarea)
- Equipos disponibles en venue (checkboxes)
- Presupuesto disponible (opcional, slider)

#### Paso 3: Información de Contacto

- Confirmación datos del organizador
- Persona de contacto alternativa (opcional)
- Preferencias de comunicación

#### Paso 4: Revisión y Envío

- Resumen completo de la solicitud
- Estimado de tiempo de respuesta
- Términos y condiciones
- Botón "Enviar Solicitud"

### [PENDIENTE]: Crear Mockup Visual

**INSTRUCCIÓN:** Diseñar el formulario paso a paso con buena experiencia de usuario.

---

## 8.4 Dashboard del Artista

### Secciones Principales:

#### Header Dashboard:

- Saludo personalizado: "¡Hola [Nombre], tienes 3 solicitudes nuevas!"
- Botones rápidos: "Ver Perfil Público", "Editar Perfil", "Configuración"

#### Tarjetas de Métricas (fila superior):

- Solicitudes pendientes (número + ícono)
- Eventos próximos (número + próxima fecha)
- Ingresos este mes (monto + comparación mes anterior)
- Rating promedio (estrellas + tendencia)

#### Panel Central - Solicitudes:

- Lista de cards con solicitudes:
  - Foto del organizador
  - Tipo de evento y fecha
  - Ubicación
  - Presupuesto indicado (si disponible)
  - Estado: Nueva/Revisada/Respondida
  - Tiempo restante para responder
  - Botones: "Ver Detalles", "Responder"

#### Sidebar Derecho:

- **Calendario Compacto:** Mes actual con eventos marcados
- **Actividad Reciente:** Últimas interacciones
- **Tips y Sugerencias:** Consejos para mejorar perfil

#### Footer Dashboard:

- Métricas de perfil:
  - Visualizaciones este mes
  - Tasa de conversión
  - Tiempo de respuesta promedio
- Links rápidos a secciones importantes

 **[PENDIENTE]: Crear Mockup Visual**

## 9. PLAN DE VALIDACIÓN Y PRUEBAS

### 9.1 Validación de Requerimientos

#### Criterios de Aceptación por RF:

- **RF-001 (Gestión Usuarios):** Registro exitoso > 95%, validación email < 5 min
- **RF-002 (Verificación):** KYC completado en < 48h, tasa de aprobación > 85%
- **RF-003 (Perfiles):** Upload multimedia exitoso > 98%, optimización < 30s
- **RF-004 (Búsqueda):** Resultados relevantes en < 2s, filtros funcionan 100%
- **RF-005 (Cotizaciones):** Entrega de solicitudes 100%, respuestas trackeas
- **RF-006 (Comunicación):** Mensajes entregados < 3s, historial 100% disponible
- **RF-007 (Contratos):** Generación automática 100%, firmas válidas legalmente
- **RF-008 (Pagos):** Transacciones exitosas > 99.5%, escrow funcionando
- **RF-009 (Reseñas):** Solo usuarios verificados pueden calificar
- **RF-010 (Admin):** Dashboards actualizados tiempo real, reportes precisos

### 9.2 Pruebas de Rendimiento

#### Métricas Objetivo:

- **Tiempo de Respuesta:** API < 800ms (p95), Búsquedas < 2s
- **Throughput:** 1000 usuarios concurrentes en MVP
- **Disponibilidad:** 99.5% uptime mensual
- **Escalabilidad:** Auto-scaling funcional bajo carga

### 9.3 Pruebas de Seguridad

#### Verificaciones Obligatorias:

- Penetration testing completo
- Validación OWASP Top 10
- Auditoría de datos sensibles
- Testing de inyección SQL/XSS
- Validación de autenticación/autorización

---

## 10. RIESGOS Y MITIGACIONES

10.1 Riesgos Técnicos

| Riesgo                        | Probabilidad | Impacto | Mitigación                                |
|-------------------------------|--------------|---------|-------------------------------------------|
| Sobrecarga del sistema        | Media        | Alto    | Implementar auto-scaling y load balancing |
| Fallos en pasarelas de pago   | Baja         | Crítico | Múltiples proveedores de pago como backup |
| Pérdida de datos              | Baja         | Crítico | Backups automáticos y redundancia         |
| Vulnerabilidades de seguridad | Media        | Alto    | Auditorías regulares y parches inmediatos |

10.2 Riesgos de Negocio

| Riesgo                 | Probabilidad | Impacto | Mitigación                                          |
|------------------------|--------------|---------|-----------------------------------------------------|
| Baja adopción inicial  | Media        | Alto    | Marketing dirigido y programa de incentivos         |
| Competencia directa    | Alta         | Medio   | Diferenciación por calidad y características únicas |
| Problemas regulatorios | Baja         | Alto    | Consultoría legal especializada                     |
| Disputas frecuentes    | Media        | Medio   | Sistema robusto de mediación y políticas claras     |

11. CRONOGRAMA DE IMPLEMENTACIÓN

Fase 1: MVP Core (Semanas 1-10)

**Semanas 1-2:** Setup arquitectura y microservicios base **Semanas 3-4:** Autenticación, registro y perfiles básicos **Semanas 5-6:** Motor de búsqueda y filtros **Semanas 7-8:** Sistema de cotizaciones y comunicación **Semanas 9-10:** Pagos básicos y testing integral

Fase 2: Funcionalidades Avanzadas (Semanas 11-18)

**Semanas 11-12:** Sistema de escrow y contratos digitales **Semanas 13-14:** Verificación KYC/KYB completa **Semanas 15-16:** Sistema de reseñas y reputación **Semanas 17-18:** Panel administrativo y reportes

Fase 3: Optimización y Launch (Semanas 19-24)

**Semanas 19-20:** Testing exhaustivo y optimización de rendimiento **Semanas 21-22:** Aplicaciones móviles **Semanas 23-24:** Deployment producción y monitoreo

12. MÉTRICAS DE ÉXITO

12.1 Métricas de Producto (3 meses post-launch)

- Usuarios Registrados:** 1,000+ organizadores, 500+ artistas
- Conversión Registro:** > 75% completan onboarding
- Retention Rate:** > 60% usuarios activos mes 2

- **Tiempo Promedio Búsqueda:** < 5 minutos
- **Tasa de Contratación:** > 15% solicitudes se convierten

## 12.2 Métricas de Negocio (6 meses post-launch)

- **GMV (Gross Merchandise Value):** \$50,000+ mensuales
  - **Take Rate:** 8-12% por transacción exitosa
  - **CAC/LTV Ratio:** < 1:4
  - **NPS (Net Promoter Score):** > 60
  - **Tiempo Resolución Disputas:** < 48 horas promedio
- 

## 13. ELEMENTOS PENDIENTES DE COMPLETAR

### ● **CRÍTICOS PARA PRESENTACIÓN:**

#### 1. Diagrama de Casos de Uso UML

- Crear diagrama visual con herramientas como Draw.io o Lucidchart
- Incluir todos los actores, casos de uso y relaciones
- Exportar como imagen de alta calidad

#### 2. Mockups de Interfaces (4 pantallas principales)

- Página de búsqueda de artistas
- Perfil detallado de artista
- Formulario de cotización
- Dashboard del artista
- Pueden ser wireframes simples o bocetos escaneados

### ● **RECOMENDADOS PARA COMPLETAR:**

#### 3. Diagrama de Arquitectura Visual

- Esquema simple mostrando microservicios y sus conexiones
- Puede ser diagrama de bloques básico

#### 4. 1-2 Casos de Uso Adicionales

- Ej: "Gestionar Calendario de Disponibilidad"
- Ej: "Procesar Verificación KYC"

#### 5. Matriz de Trazabilidad

- Relacionar casos de uso con requerimientos funcionales

## OPCIONAL:

### 6. Prototipo Interactivo Básico

- Usando Figma o herramientas similares
  - Solo flujo principal de búsqueda y contratación
- 

## CONCLUSIONES

El presente Modelo de Requerimientos para ShowTime Hub establece las bases sólidas para el desarrollo de un marketplace integral de entretenimiento. La metodología RUP aplicada permitió identificar y documentar de manera estructurada todos los componentes necesarios para crear una plataforma que resuelva efectivamente los problemas del mercado actual.

Los requerimientos funcionales y no funcionales definidos aseguran que el sistema cumplirá con las expectativas de rendimiento, seguridad y escalabilidad necesarias para soportar el crecimiento proyectado del negocio.

La arquitectura basada en microservicios proporcionará la flexibilidad requerida para evolucionar la plataforma según las necesidades del mercado, mientras que los casos de uso detallados guiarán el desarrollo de las funcionalidades principales.

Con los elementos pendientes completados, este documento servirá como referencia completa para todo el ciclo de desarrollo del proyecto ShowTime Hub.

---

### Documento preparado por:

- **Analista de Negocio:** Aguilar Choque Marbin Jheferson
- **Ingeniero de Requisitos:** Fernandez Vera Robert Harol
- **Arquitecto de Software:** Sullca Rodriguez Juan De Dios

**Universidad Mayor Real y Pontificia de San Francisco Xavier**  
**Facultad de Ciencia y Tecnología**  
**Ingeniería de Software - SIS324**